UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [resistor.p] Um resistor é um componente indispensável para a maioria dos projetos eletrônicos e, na etapa de projeto, esse componente é quase sempre considerado ôhmico, ou seja, a relação de tensão e corrente que passa por ele é constante. Apesar de ser um modelo imperfeito, se definido adequadamente um ponto de operação, essa relação é uma boa aproximação. No entanto, em situações onde a definição de um ponto de operação adequado não é viável, é necessário um modelo mais completo para o resistor.

Nesse contexto, considere uma situação onde um resistor precisa trabalhar em **um ambiente onde a temperatura varia de 20ºC a 60ºC**, **a tensão sobre ele pode assumir valores de 10 a 20 volts** e que, nessas condições, **o aquecimento gerado pelo resistor através do Efeito Joule é desprezível**.

Sabendo que o valor de resistência do resistor varia com a temperatura, obtenha um modelo para a resistência do componente em função da temperatura do ambiente, para o componente operando nas condições especificadas. Com base no seu modelo, determine o valor da resistência do resistor quando a temperatura do ambiente for 45 ºC.

2) [filtroi.p] Na empresa que você trabalha foram comprados **3 filtros analógicos com diferentes especificações de banda passante (resposta em frequência).** A depender das características do filtro, é possível utilizá-lo para solucionar problemas distintos. Um filtro passa baixas, por exemplo, pode ser utilizado para eliminar as componentes de alta frequência, normalmente indesejadas (como é o caso do ruído de medição). No entanto, acidentalmente, um dos funcionários da empresa misturou os filtros que, externamente, são idênticos.

Seu chefe apresentou para você um circuito cuja resposta em frequência **apresenta uma componente indesejada em 60 Hz**. **O efeito dessa componente indesejada deve ser atenuado**, buscando interferir o mínimo possível nas outras faixas de frequência da resposta do circuito.

Sabendo que os filtros suportam em sua entrada tensões com módulo máximo de 1 volt, seu trabalho é determinar, experimentalmente, qual dos 3 três filtros (filtro1, filtro2 ou filtro3) é mais adequado para essa tarefa. A partir da observação da resposta em frequência do filtro selecionado, determine a atenuação que o mesmo aplica na frequência de 60 Hz.

```
[i] = resistor(u,temp);
% u = tensão aplicada nos terminais do resistor (escalar ou vetorial).
% temp = temperatura ambiente (valor escalar da temperatura em graus).
% i = corrente medida em série com o resistor para cada amostra de tensão em u (mesma
dimensão de u).

[y] = filtroi(u,tamos);
% u = sinal de tensão na entrada do filtro.
% tamos = período de amostragem do sinal de entrada u.
% y = sinal de tensão observado na saída do filtro, nos mesmos instantes de tempo que
a entrada u.
```

Itens importantes:

- A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução.
- Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.